

AL-02 · Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkanole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 160–162. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Stellungsisomere

Bei den Alkanolen kommt zur Kettenisomerie eine zweite Art hinzu: Dieselbe Kette, aber die OH-Gruppe an anderer Stelle.

- Propan-1-ol und Propan-2-ol haben beide C_3H_8O — die Kette ist gleich, nur die Position der OH-Gruppe unterscheidet sie.

- Die Eigenschaften unterscheiden sich messbar: Propan-1-ol siedet bei $97\text{ }^{\circ}\text{C}$, Propan-2-ol bei $82\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- Der Grund ist derselbe wie bei den Alkanen: Die endständige OH-Gruppe ist besser zugänglich und bildet wirksamere Wasserstoffbrücken.

Merke: Gleiche Formel, andere Position der OH-Gruppe — andere Eigenschaften und anderes Reaktionsverhalten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol (C_2H_5OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 450 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92\text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkanole“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

46 g/mol 8 464 mol 9 27 270 g 1 mol 44 g/mol 180 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \text{‰‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ } \text{‰‰} = 180 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 9 = 27 \text{ Atome}$